

# LAPORAN HARIAN TEKNIKAL

## Sistem Manajemen Sarana & Prasarana (SARPRAS)

Dokumen No: RPT-SARPRAS-20260814

Klasifikasi: Internal Confidential

Tanggal: 14 Agustus 2026

### SENIOR ENGINEERING & ARCHITECTURE PROGRESS REPORT

#### TANGGAL PELAPORAN

14 Agustus 2026

#### PENYUSUN

Senior Technical Lead

#### CAPAIAN MILESTONE

v1.0 → v1.3 (Integrated)

#### STATUS SISTEM

• COMPLETED & STABLE

## I. PENDAHULUAN

Laporan teknis ini mendokumentasikan hasil pelaksanaan rekayasa perangkat lunak, penyempurnaan arsitektur, dan pengujian integrasi sistem **SARPRAS** pada siklus hari ini. Fokus utama difokuskan pada penyelesaian alur reservasi publik terpandu (\*public booking wizard\*), penguatan kendali akses (\*Role-Based Access Control / RBAC\*) pada portal administrasi, serta implementasi **Unified Dual-Channel Notification Orchestrator** (WhatsApp Gateway via Fonnte & Transactional Email via Resend) yang terintegrasi secara *asynchronous* dan *fault-tolerant*.

## II. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

### 1. Public Discovery & 3-Step Booking Wizard

CORE SERVICE (PHASE 04)

- Katalog Aset & Proyeksi Jadwal:** Mengembangkan landing page publik, katalog sarana/prasarana dengan filter kategori, modal ketersediaan slot waktu, dan fungsi proyeksi jadwal.
- 3-Step Booking Wizard:** Merancang wizard pemesanan (Jadwal → Data Pemohon → Konfirmasi) dilengkapi validasi waktu instan dan *preflight conflict check* otomatis.
- Status Tracking & Pembatalan Mandiri:** Mengembangkan pelacakan status tiket via kode referensi (`/status/{ref}`) dan fitur pembatalan mandiri dengan input alasan pembatalan wajib.

### 2. UI/UX Modernization & Admin RBAC Dashboard

INTERFACE & SECURITY (PHASE 05-06)

- Arsitektur Visual & Theming:** Mengimplementasikan komponen Bento Showcase, Hero Console, KPI Cards, Favicon SVG resmi, serta integrasi Dark/Light mode tokens.
- Dashboard Operasional Admin:** Menghadirkan Admin Calendar View terpadu, widget Urgent Bookings, serta Booking Review Drawer untuk alur persetujuan/penolakan instan.
- Audit Trail & Diff Viewer:** Mengintegrasikan pencatatan log audit otomatis di setiap mutasi data aset dan pemesanan dengan visualisasi *diff viewer*.

### 3. Dual-Channel Notification System (WhatsApp & Email)

INTEGRATIONS (PHASE 07-08)

- WhatsApp Gateway (Fonnte API):** Integrasi pengiriman notifikasi instan dengan normalisasi nomor telepon Indonesia otomatis dan penanganan *post-commit hook*.
- Email Gateway (Resend API):** Merancang arsitektur pengiriman email lengkap dengan validator payload, mock provider untuk staging/testing, dan audit logger.
- Responsive Template Engine:** Membangun template email HTML responsif bergaya enterprise modern dengan fallback plaintext untuk status pengajuan, persetujuan, penolakan, dan pembatalan.
- Unified Notification Orchestrator:** Mengintegrasikan orkestrator terpusat pada BookingService sehingga setiap perubahan status memicu notifikasi multi-kanal secara *asynchronous* tanpa memblokir transaksi basis data.

4. DevOps, Bug Fixes & Environment Hardening

MAINTENANCE & FIXES

- **Standarisasi Tracking URL:** Memperbaiki format tautan tracking pada template notifikasi ke /status/{ref} dan menambahkan redirect *backward-compatible*.
- **Konfigurasi Lingkungan Docker:** Memetakan seluruh variabel lingkungan kredensial gateway (RESEND\_API\_KEY, FONNTE\_TOKEN, dll.) ke dalam Docker.

III. HASIL YANG DICAPAI (KEY DELIVERABLES)

| NO | KOMPONEN / MODUL       | STATUS       | HASIL & DAMPAK TEKNIS                                                                                   |
|----|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Public Booking Flow    | 100% Selesai | Wizard 3 langkah aktif, validasi slot presisi, pencegahan tabrakan jadwal, dan tiket tracking mandiri.  |
| 2  | Admin Portal & RBAC    | 100% Selesai | Rute admin terlindungi penuh, kalender operasional aktif, dan audit log diff viewer berfungsi normal.   |
| 3  | WhatsApp Gateway       | 100% Selesai | Koneksi Fonnte stabil, pesan status pengajuan berhasil dikirim dengan normalisasi nomor otomatis.       |
| 4  | Email Gateway (Resend) | 100% Selesai | Engine template HTML responsif teruji, fallback plaintext aktif, dan pencatatan audit log email sukses. |
| 5  | Unified Orchestrator   | 100% Selesai | Sistem notifikasi ganda terpadu terhubung ke BookingService dengan eksekusi aman (*graceful fallback*). |
| 6  | Brand & UI Polish      | 100% Selesai | Komponen Bento Showcase, Hero Console, Favicon SVG, dan Dark/Light theme terpasang rapi.                |

IV. PEKERJAAN TERTUNDA / BACKLOG (NEXT STEPS)

- **Pengujian End-to-End Staging (UAT Lintas Perangkat):** Pengujian regresi menyeluruh pada lingkungan staging menggunakan nomor WhatsApp dan domain email aktual.
- **Penyelarasan Monorepo Directory:** Konsolidasi struktur folder apps/ dan packages/ untuk persiapan modularisasi lanjutan.
- **Verifikasi Migrasi & Seeding Data:** Pengujian skrip migrasi migrate-legacy.ts dan seed-admin.ts pada basis data staging dengan data riil.
- **Rate Limiting & Security Hardening:** Penerapan limitasi request pada endpoint publik booking dan webhook untuk mitigasi potensi abuse.

V. PENUTUP

Seluruh target fungsional dan arsitektural utama yang direncanakan untuk siklus hari ini telah berhasil diselesaikan dengan baik dan memenuhi standar rekayasa sistem modern. Platform SARPRAS berada dalam kondisi stabil, siap untuk evaluasi UAT, dan dipersiapkan menuju tahap produksi (\*production deployment\*).